

2. พิจารณาคณิตบูลีน:

(a) จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อลดรูปสมการของ F จนได้สมการที่สั้นที่สุด (5 คะแนน)

$$F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

$$= \overline{A}(\overline{B}\overline{C} + \overline{B}C) + A(\overline{B}\overline{C} + \overline{B}C + B\overline{C} + BC)$$

$$= \overline{A}(\overline{B}(\overline{C} + C)) + A(\overline{B}(\overline{C} + C) + B(\overline{C} + C))$$

$$= \overline{A}\overline{B} + A(\overline{B} + B)$$

$$= \overline{A}\overline{B} + A$$

$$(A + \overline{A})(A + \overline{B})$$

$$= A + \overline{B}$$

(b) จงใช้กฎของ De Morgan เพื่อหา $\overline{F}$ และลดรูปต่อจนได้สมการของ $\overline{F}$ ที่สั้นที่สุด (5 คะแนน)

$$\overline{A+B} = \overline{AB}$$

$$\overline{A+B} = \overline{A}\overline{B}$$

$$A + \overline{A}B = A + B$$

$$F(A, B, C, D) = ABC + B(\overline{C} + \overline{D})$$

$$\overline{C\overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D}} = \overline{C\overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D}}$$

$$(\overline{C\overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D}})$$

$$\overline{B} + (\overline{C\overline{A} + \overline{C}})(\overline{D})$$

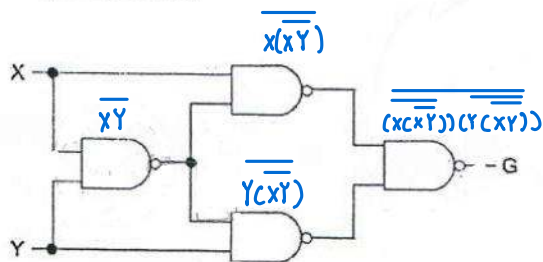
$$\overline{B} + \overline{A}CD + \overline{C}D$$

$$\overline{B} + \overline{A}CD$$

(c) จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อพิสูจน์ว่า $BC + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} = ABC + \bar{A}$ (10 คะแนน)

$$\begin{aligned}
 BC + \bar{A}(\bar{B} + \bar{C}) &= (\bar{A} + A)(\bar{A} + B)(\bar{A} + C) \\
 (BC + \bar{A})(BC + (\bar{B} + \bar{C})) &= \bar{A} + BC \\
 (BC + \bar{A})(BC + \bar{B}\bar{C}) &= \bar{A} + BC \\
 \bar{A} + BC &= \bar{A} + BC
 \end{aligned}$$

(d) จงใช้กฎของพีชคณิตบูลีนเพื่อพิสูจน์ว่า output ของวงจรในรูปที่ 1 คือ $G = X \oplus Y$ (10 คะแนน)



รูปที่ 1: วงจรสำหรับข้อ 2.d

$$\begin{aligned}
 G &= (X\bar{Y})(Y\bar{X}) \\
 &= (X\bar{X} + \bar{Y}Y) + (Y\bar{X} + \bar{Y}X) \\
 &= (\bar{X}\bar{Y} + XY) + (Y\bar{X} + \bar{Y}X) \\
 &= X\bar{Y} + Y\bar{X}
 \end{aligned}$$

xor

	X	0	1
Y	0	0	1
1	1	0	

$F = X\bar{Y} + \bar{X}Y$

3. K-Map:

(a) จงใช้ K-Map เพื่อลดรูปสมการ

$$F(A, B, C, D) = \Pi M(0, 1, 6, 7) \quad (5 \text{ คะแนน})$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	1	1	1
11	1	0	1	1
10	1	0	1	1

$$F(A, B, C, D) = \underline{A + B\bar{C} + \bar{B}C}$$

(b) จงใช้ K-Map เพื่อลดรูปสมการ

$$F(A, B, C, D) = \Sigma m(1, 3, 5, 7, 9) + \Sigma d(6, 12, 13) \quad (10 \text{ คะแนน})$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	1	1	X	1
11	1	1	0	0
10	0	X	0	0

$$F(A, B, C, D) = \underline{\bar{A}D + \bar{C}D}$$

(c) จงใช้ K-Map เพื่อลดรูปสมการ

(15 คะแนน)

$$F(A, B, C, D, E) = \Sigma m(3, 7, 12, 14, 15, 19, 23, 27, 28, 29, 31) + \Sigma d(4, 5, 6, 13, 30) \quad (2^4 = 16, 2^3 = 8, 2^2 = 4)$$

A=0

DE \ BC	00	01	11	10
00	0	X	1	0
01	0	X	X	0
11	1	1	1	0
10	0	X	1	0

A=1

DE \ BC	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	X	0

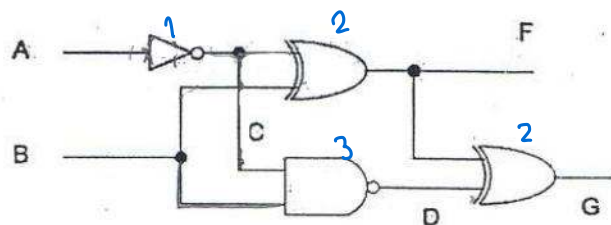
$$F(A, B, C, D, E) = \underline{\bar{B}DE + BC + ADE}$$

4. Time Response: จงเขียน Time Diagram ของ C, D, F, และ G โดยกำหนดให้ Delay ของเกตต่างๆเป็นดังนี้ (20 คะแนน)

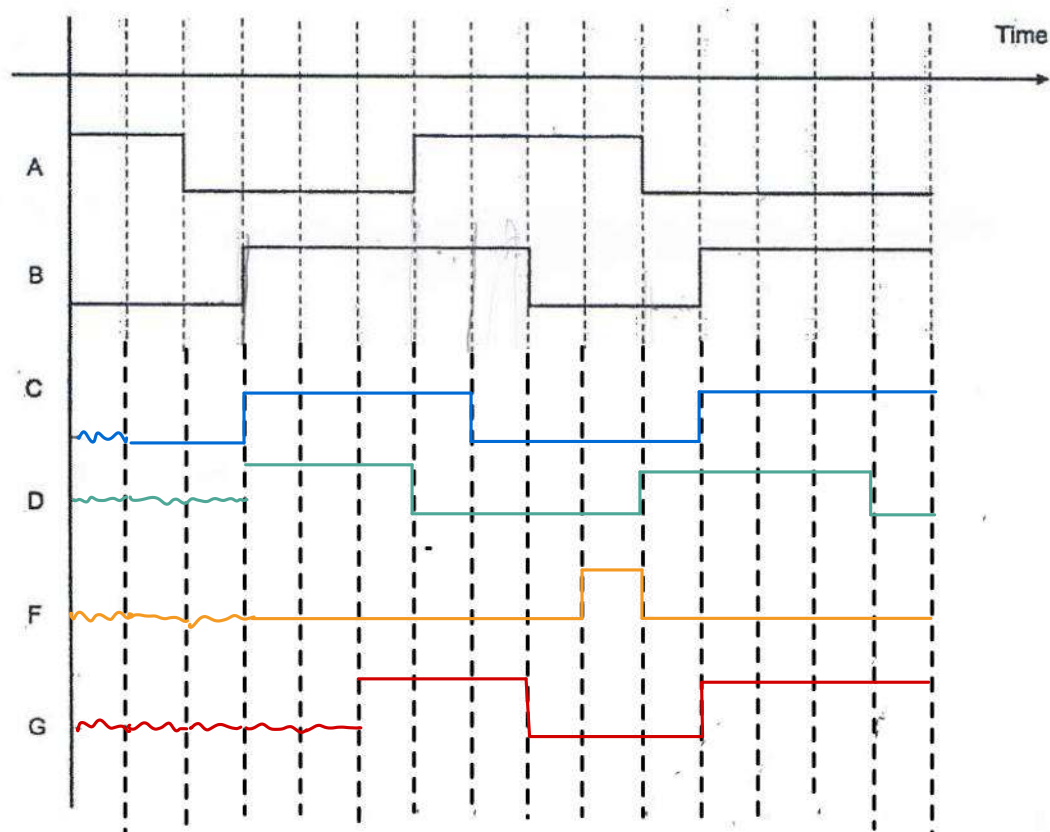
Inverter เกต มี Delay 1 หน่วยเวลา

XOR เกต มี Delay 2 หน่วยเวลา

NAND เกต มี Delay 3 หน่วยเวลา



รูปที่ 2: วงจรสำหรับโจทย์ข้อ 4



5. การออกแบบวงจร: วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับแสดงผลการเรียนของนักศึกษาในวิชา Digital โดยแสดงผลในรูปแบบตัวอักษร a,b,c,d,f บน 7-Segment Display ดังรูปที่ 3



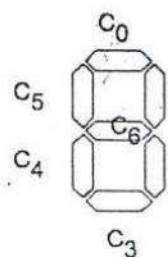
รูปที่ 3: การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

โดยกำหนด Input ขนาด 3 บิต (XYZ) เพื่อควบคุมการแสดงผลตามตารางที่ 1 สำหรับค่า input อื่นๆที่ไม่ได้ใช้ ให้ถือว่า output เป็น don't care

ตารางที่ 1: Input และ การแสดงผล

XYZ	การแสดงผลบน 7-Segment Display	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6
001	a	1	1	1	1	1	0	1
010	b	0	0	1	1	1	1	1
011	c	1	0	0	1	1	1	0
100	d	0	1	1	1	1	0	1
101	f	1	0	0	0	1	1	1

กำหนดให้ส่วนต่างๆ ของ 7-Segment Display เป็นดังรูปที่ 4



$$C_0$$

XY	00	01	11	10
2	X	0	X	0
0	1	1	X	1

$$C_0 = Z$$

$$C_1$$

XY	00	01	11	10
2	X	0	X	1
0	1	0	X	0

$$C_1 = \bar{x}\bar{y} + x\bar{z}$$

$$C_2$$

XY	00	01	11	10
2	X	1	X	1
0	1	0	X	0

$$C_2 = \bar{x}\bar{y} + \bar{z}$$

$$C_3$$

XY	00	01	11	10
2	X	1	X	1
0	1	1	X	0

$$C_3 = \bar{x} + \bar{z}$$

$$C_4$$

XY	00	01	11	10
2	X	1	X	0
0	0	1	X	1

$$C_4 = y + zx$$

รูปที่ 4: ส่วนต่างๆบน 7-Segment Display

$$C_5$$

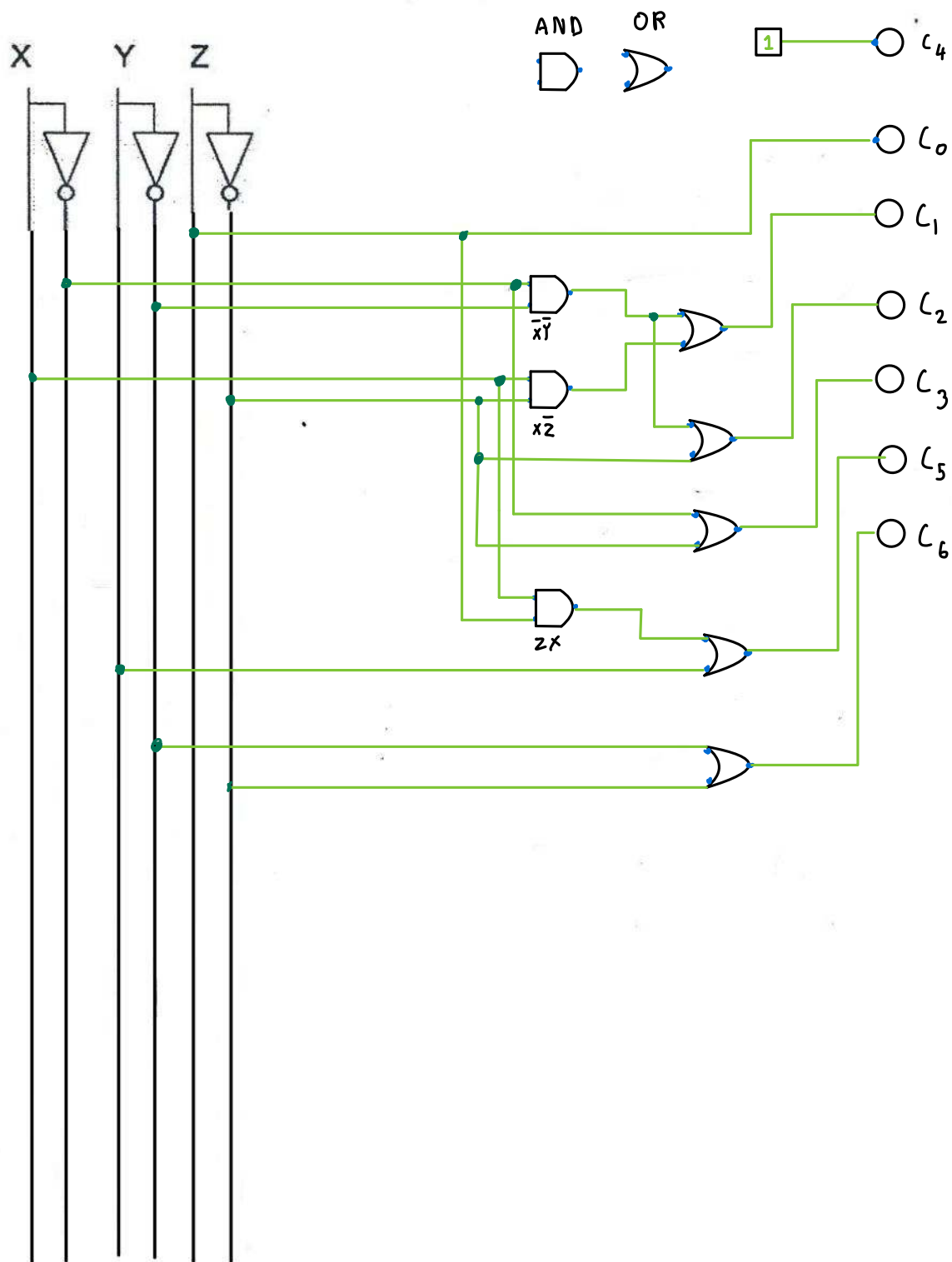
XY	00	01	11	10
2	X	1	X	1
0	1	0	X	1

$$C_5 = \bar{y} + \bar{z}$$

Handwritten signature or mark.

(b) เขียน Schematic Diagram ของ $C_0, C_1, \dots, C_6$

(10 คะแนน)



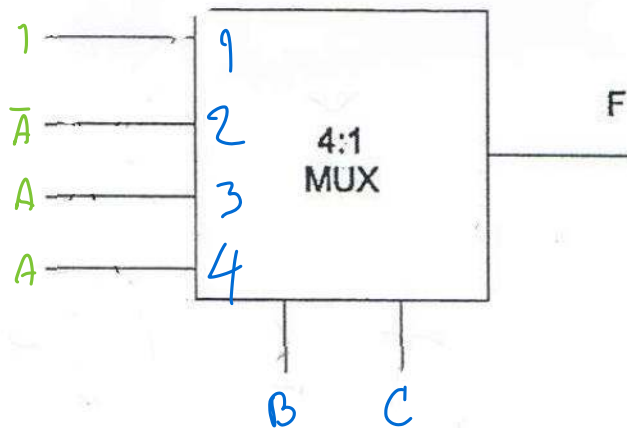
Signature

6. MUX: จากตารางค่าความจริงที่กำหนดให้ (A,B,C เป็น inputs และ F เป็น output) จงออกแบบวงจร โดยใช้ 4:1 MUX และใช้ B และ C เป็น Control Inputs ให้นักศึกษาตอบโดยใช้ค่า input ที่หาต่างๆของ 4:1 MUX ที่กำหนดให้ (คะแนนเสริม 10 คะแนน)

ตารางที่ 2: ตารางค่าความจริงสำหรับโจทย์ข้อ 6

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

A	B	C	F
0	0	0	1
1	0	0	1
0	0	1	1
1	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	1	1	0
1	1	1	1



Handwritten signature